

1. Descripción General del Robot 4R

Un **Robot 4R** es un brazo manipulador articulado que cuenta con **4 articulaciones rotacionales** (de ahí las "4R"). Su configuración emula la biomecánica de un brazo humano, constando típicamente de una base giratoria (cintura), un hombro, un codo y una muñeca articulada que sostiene el efector final (gripper).

Este diseño le otorga 4 grados de libertad (DoF), lo que le permite posicionar la pinza en el espacio tridimensional y orientarla en un eje, siendo ideal para tareas de *Pick and Place* (tomar y colocar), ensamble ligero o aplicaciones educativas.

2. Materiales Propuestos para la Fabricación

PETG (Recomendado para Eslabones y Gripper)

- **¿Por qué?:** El PETG tiene una excelente resistencia al impacto, es más flexible que el PLA (lo que evita que se fracture bajo tensión) y soporta mejor la fatiga mecánica en las articulaciones.
- **Dónde usarlo:** En **Link 1**, **Link 2**, **Link 3** y las piezas del **Gripper**. Estas zonas soportan el torque de los motores y el peso propio del robot.

PLA (Recomendado para la Base)

- **¿Por qué?:** El PLA es extremadamente rígido, tiene una estabilidad dimensional excelente (no se deforma) y es muy fácil de trabajar en piezas grandes.
- **Dónde usarlo:** En el **Base_link**. Al ser la estructura que se ancla a la mesa, necesitas que sea lo más pesada, rígida y firme posible para absorber las vibraciones del movimiento.

3. Nombre y Descripción de Cada Pieza

1. Base_link (Base del robot)

Es el cimiento estático del brazo robótico. Su función principal es proporcionar estabilidad dimensional y alojar el primer actuador.

- **Base_base<1>:** Placa inferior que hace contacto con la superficie de trabajo. Cuenta con barrenos para anclaje.
- **base_pared<1> y <2>:** Soportes verticales laterales que elevan la estructura y canalizan los esfuerzos mecánicos.
- **base_tapa<1>:** Cubierta superior que sella el compartimento interno de la base.
- **base_arriba<1>:** Plataforma superior diseñada para acoplar el rodamiento o rodadura sobre la cual girará el primer eslabón móvil.

2. Link 1 (Eslabón 1)

Es el primer cuerpo con movimiento del robot. Se encarga de realizar el giro del eje principal (cintura).

- **primer eslabon_pared<1> y <2>**: Placas laterales paralelas que forman la horquilla del eslabón. Elevan el centro de masa y conectan con la articulación del "hombro".
- **Base_base<2>**: Bloque central o nexo de unión que ensambla rígidamente las paredes del primer eslabón al eje del motor de la base.

3. Link 2 (Eslabón 2)

Actúa como el "antebrazo" inferior o sección del hombro del robot. Soporta grandes momentos de flexión debido al peso en voladizo.

- **Segundo eslabon pared<1> y <2>**: Brazos estructurales extendidos que determinan el primer radio de alcance del robot. Están diseñados con nervaduras o barrenos para aligerar peso sin perder rigidez.

4. Link 3 (Eslabón 3)

Equivalente al "codo" del robot. Transmite el movimiento hacia la parte terminal y ayuda a posicionar la muñeca en alturas variables.

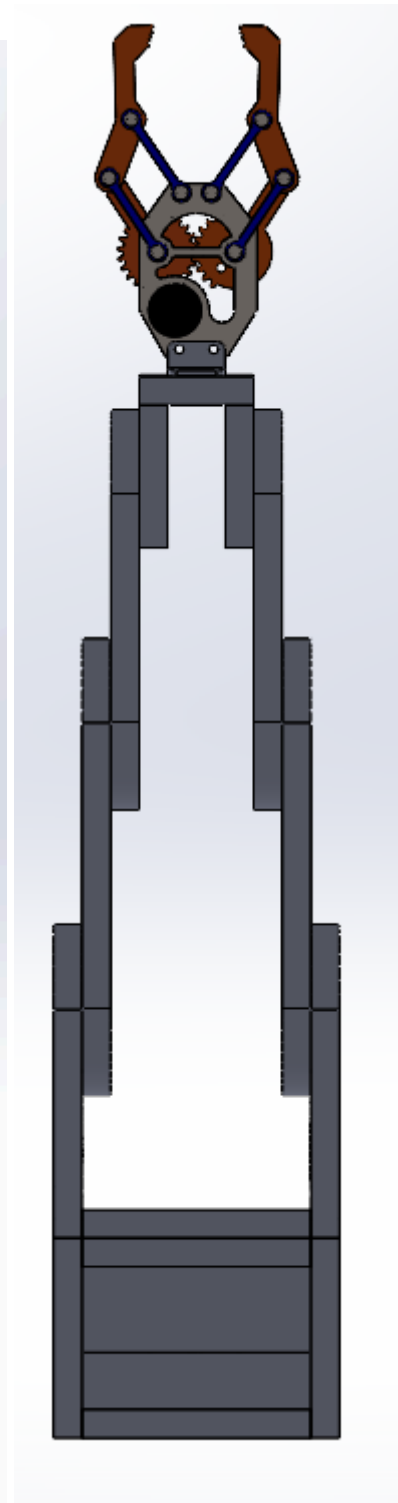
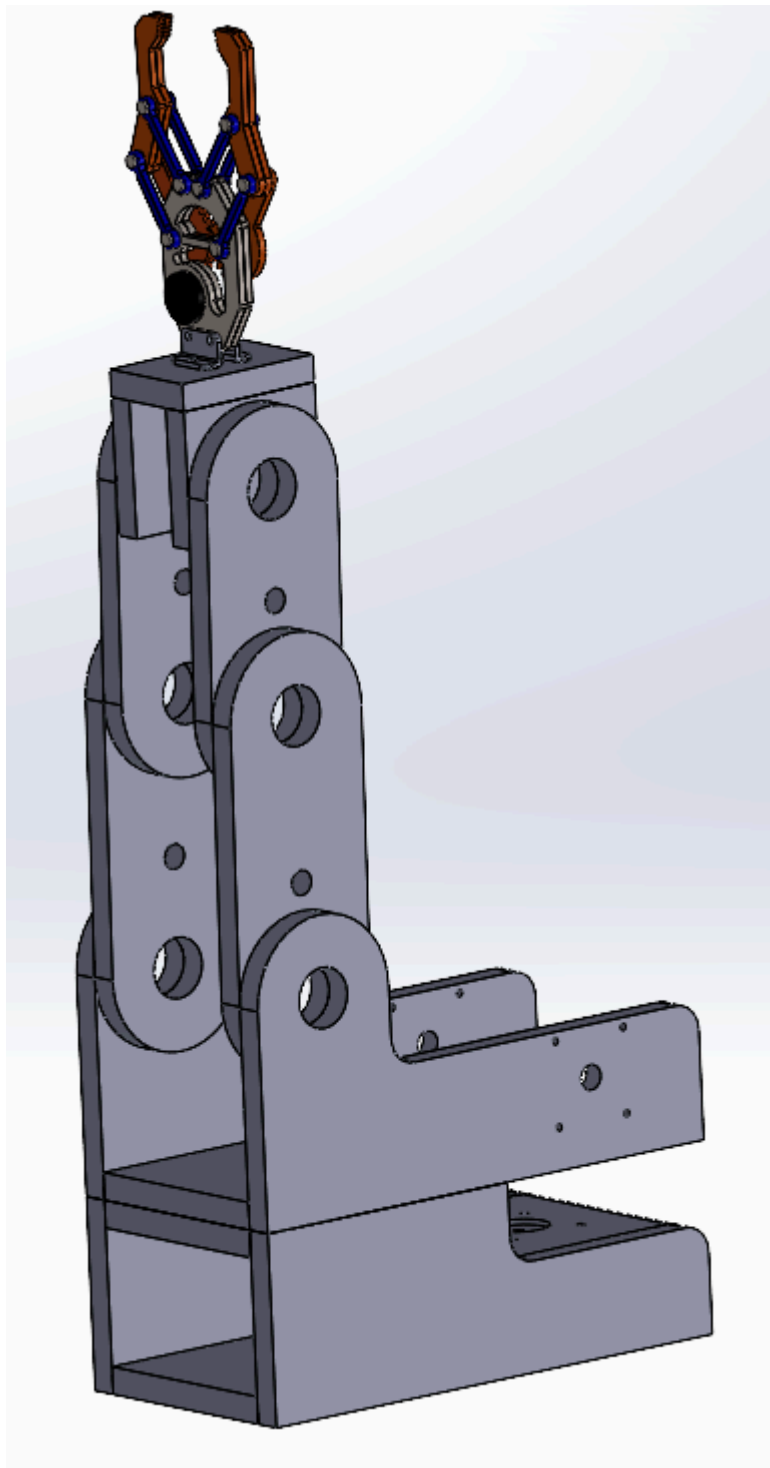
- **Tercer eslabon pared<1> y <2>**: Estructuras tubulares o de placas paralelas intermedias. Conectan la salida del eslabón 2 con la entrada del actuador final.

5. Link 4 (Último eslabón del robot)

Corresponde a la muñeca y al sistema de manipulación activa (Efector final).

- **efectorfinal_pared<1> y <2>**: Soporte final que encapsula los engranes y actuadores de la pinza.
- **efectorfinal_base<1>**: Placa de interfaz mecánica que une la punta del Link 3 con el mecanismo del gripper.
- **Robot Gripper<1>**: Mecanismo final de sujeción (pinza bipala articulada) encargado de interactuar directamente con los objetos a manipular.

4. Modelo CAD



5. Planos

